Sprint 4 · Python para IA

¿cómo automatizamos lo que hemos hecho a mano?

FECHAS
28–29/10

HORAS
12 h (3 h teoría · 5 h práctica · 4 h PBL)

Qué aprenderás

1. A trabajar en Colab o Jupyter y a escribir Python básico: variables, tipos, decisiones y bucles.
2. A crear **funciones** y **módulos** reutilizables, con documentación y pruebas.
3. A manejar **listas, diccionarios, conjuntos** y comprensiones para representar datos reales.
4. A leer y escribir **CSV y JSON** con la biblioteca estándar y a controlar errores con excepciones.
5. A organizar tu código con clases, buenas prácticas y **Git básico**, y a entregar una herramienta con pruebas.

Requisitos previos

- Cuenta de Google para usar Colab (o Python 3.11 y Jupyter/VS Code en tu equipo).
- **No hace falta saber programar.** Si vienes de Java, en los cuadernos hay comparativas con Python.
- Los datos (`reservas_turisdata.csv`) los descargan los cuadernos solos; para el reto los tendrás también en el repositorio.
- Recuerda: los datos son **sintéticos** (no son estadísticas reales del turismo canario).

Prácticas (≈ 2 h 50 min + 40 min opcionales)

Ejecuta los cuadernos en orden. Cada ejercicio se **autocorrige**: si la celda de comprobación falla, lee el mensaje, corrige y vuelve a ejecutar.

Cuaderno	Tema	Tiempo
`S04_01_entorno_sintaxis`	Entorno, variables, tipos, operadores, `if`, `for`, `while`	45 min
`S04_02_funciones_modulos`	Funciones, parámetros, `*args`, `lambda`, módulos	45 min
`S04_03_estructuras_datos`	Listas, tuplas, diccionarios, conjuntos, comprensiones	45 min
`S04_04_ficheros_excepciones`	CSV y JSON, `try/except`, lector robusto	35 min
`S04_05_poo_buenas_practicas`	Clases, herencia, buenas prácticas, Git básico	50 min (opcional, en casa)

RETO Reto PBL · «Herramientas internas»

Qué os pide el cliente. El equipo de reservas de TurisData calcula sus cifras semanales **a mano en una hoja de cálculo**. Es lento y cada persona lo hace un poco distinto. Os pide una **herramienta interna**: un pequeño programa que **lea el fichero de reservas, calcule tres cifras importantes (KPIs), avise con claridad si el fichero está mal y guarde los resultados** en un formato que otros sistemas puedan leer.

Qué vais a entregar: un repositorio Git con `kpis.py`, `test_kpis.py`, `README.md` y un `salida.json` generado con el CSV real.

Cuánto tiempo: unas 3 horas entre el planning, el reto y la entrega (28 y 29/10). Las cuatro primeras prácticas ya os dejan hechas las piezas de `leer_reservas`.

Núcleo y extra. Núcleo: las funciones obligatorias hasta que `test_kpis.py` pase y el README. Extra: las partes opcionales (POO y Git básico).

Ficha completa del reto (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes): Reto_Sprint_04.md · **Qué hacemos cada día:** Guía día a día